

Product Requirements Document

Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

Govsmart



Dosen Pengampu:

Evianita Dewi Fajrianti, S.Tr.T., M.Tr.T.

Disusun Oleh :

Mochammad Zacki Ibrahim (3125521039)

Mohammad Faiz Khoiru Izzuddin (3125521049)

**PROGRAM STUDI D3
TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

Daftar Isi

1	Informasi Dokumen	2
1.1	Detail Dokumen	2
1.2	Riwayat Perubahan	2
2	Gambaran Umum (Overview) & Tujuan	2
2.1	Latar Belakang Masalah	2
2.2	Visi dan Tujuan Produk (Goals)	2
2.3	Metrik Kesuksesan (KPI)	2
3	Target Pengguna & Kasus Penggunaan (Use Cases)	2
3.1	Persona Pengguna	2
3.2	Skenario Penggunaan Utama (User Stories)	3
3.3	Diagram Kasus Penggunaan (Use Case Diagram)	3
4	Ruang Lingkup (Scope)	3
4.1	Fitur In-Scope (Rilis Saat Ini)	3
4.2	Fitur Out-of-Scope (Ditunda ke Rilis Berikutnya)	4
5	Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)	4
5.1	Rincian Validasi (Validation Requirements)	4
5.1.1	Ketentuan Teknis Validasi	4
6	Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)	4
7	Design System	5
7.1	Prinsip Desain	5
7.2	Komponen UI	5
7.3	Palet Warna	5
8	Tech Stack	5
8.1	Backend	5
8.2	Frontend	6
8.3	Infrastructure & DevOps	6
8.4	Development Tools	7
8.5	Dependency Packages (Python)	7
9	Desain Database	8
9.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	8
10	Asumsi, Batasan, & Ketergantungan	8
11	Kriteria Rilis (Release Criteria)	8

1 Informasi Dokumen

1.1 Detail Dokumen

- **Judul Dokumen:** PRD GovSmart
- **Nama Produk:** GovSmart - Portal E-Governance & Pengaduan AI
- **Status Dokumen:** Draf

1.2 Riwayat Perubahan

Tanggal	Versi	Penulis	Ringkasan Perubahan
30-08-2026	1.0	{author}	Pembuatan draf awal PRD sesuai struktur standar.

2 Gambaran Umum (Overview) & Tujuan

2.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik di tingkat daerah sering kali terhambat oleh proses birokrasi manual dan penumpukan data pengaduan yang tidak terstruktur. Masyarakat kesulitan melacak status laporan mereka, sementara aparatur pemerintah kewalahan memilah laporan berdasarkan urgensi dan dinas terkait.

2.2 Visi dan Tujuan Produk (Goals)

GovSmart hadir sebagai portal E-Governance satu pintu untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Tujuannya adalah mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatisasi klasifikasi pengaduan.

2.3 Metrik Kesuksesan (KPI)

- Akurasi model AI dalam mengategorikan laporan mencapai minimal 80%.
- Waktu rata-rata respons awal dari admin dinas turun menjadi di bawah 24 jam.
- Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah daerah.

3 Target Pengguna & Kasus Penggunaan (Use Cases)

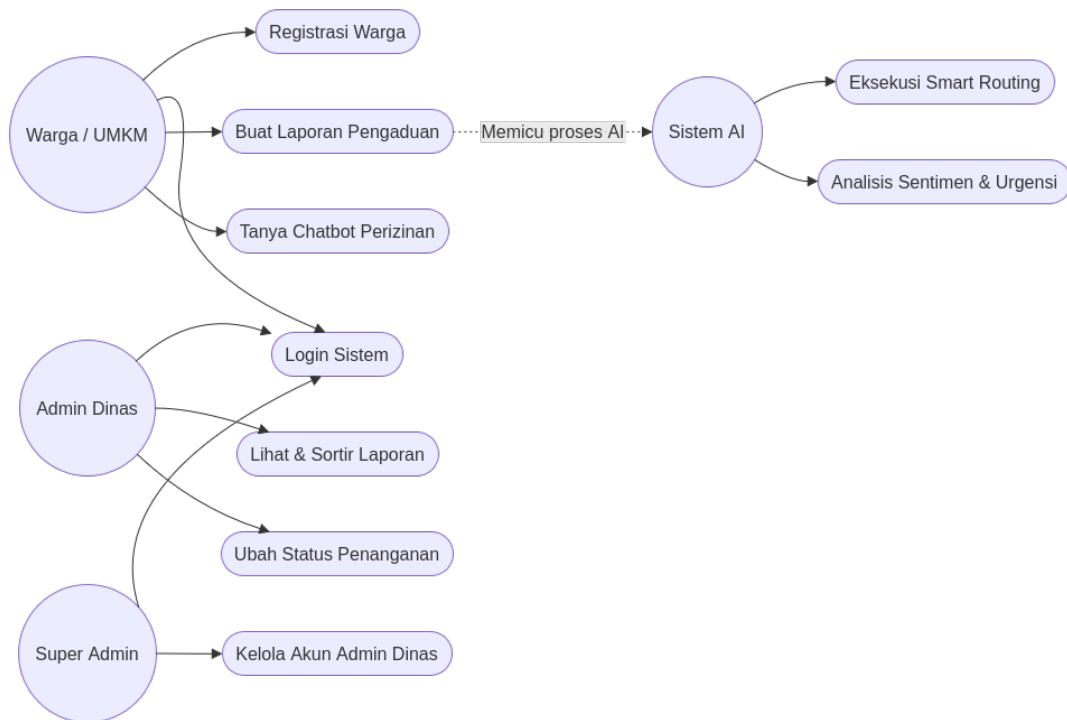
3.1 Persona Pengguna

- **Warga (Masyarakat Umum & Pelaku UMKM):** Membutuhkan platform yang mudah diakses untuk melaporkan masalah infrastruktur atau mencari informasi terkait izin usaha di daerah (misalnya di lingkup Lamongan).
- **Admin Dinas/Pemerintah:** Aparatur yang bertugas menindaklanjuti laporan warga berdasarkan kategori dan tingkat urgensi.

3.2 Skenario Penggunaan Utama (User Stories)

- Sebagai warga, saya ingin melaporkan fasilitas umum yang rusak dengan teks biasa, sehingga AI langsung meneruskannya ke dinas yang tepat tanpa saya harus mencari tahu nama dinasnya.
- Sebagai pelaku UMKM, saya ingin bertanya kepada *chatbot* tentang syarat administrasi perizinan usaha kapan saja (24/7).
- Sebagai admin dinas, saya ingin melihat dasbor yang secara otomatis menyortir laporan dengan sentimen "kritis/darurat" di urutan paling atas.

3.3 Diagram Kasus Penggunaan (Use Case Diagram)



Gambar 1: Diagram Kasus Penggunaan GovSmart

4 Ruang Lingkup (Scope)

4.1 Fitur In-Scope (Rilis Saat Ini)

- Portal web antarmuka untuk warga dan dasbor admin.
- Modul NLP untuk *Smart Routing & Auto-Categorization*.
- Modul *Sentiment & Urgency Analysis*.
- AI Chatbot berbasis dokumen kebijakan lokal.
- **Manajemen Pengguna & RBAC (Role-Based Access Control):** Sistem membedakan hak akses secara ketat antara Warga, Admin Dinas, dan Super Admin. Pembuatan akun aparatur (Admin Dinas) bersifat tertutup dan hanya dapat di-*generate* oleh Super Admin melalui dasbor internal untuk mencegah eskalasi hak akses (*privilege escalation*).

4.2 Fitur Out-of-Scope (Ditunda ke Rilis Berikutnya)

- Pengembangan aplikasi *native* untuk platform mobile (Android/iOS).
- Integrasi dengan sistem *payment gateway* untuk retribusi daerah.

5 Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)

- **Sistem Autentikasi:** Pengguna harus dapat mendaftar dan masuk menggunakan NIK atau email yang divalidasi.
- **Smart Routing (NLP):** Sistem mengekstrak kata kunci dari laporan warga dan memetakannya ke tabel `departments` di database MySQL secara asinkronus.
- **AI Chatbot:** Asisten virtual yang tertanam di antarmuka web, terhubung dengan *knowledge base* dokumen birokrasi untuk merespons pertanyaan (Q&A).

5.1 Rincian Validasi (Validation Requirements)

Validasi dilakukan pada sisi frontend untuk memberikan umpan balik dengan cepat dan diulang pada backend sebagai pemeriksaan wajib sebelum data diproses atau disimpan. Pesan kesalahan harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, menyebutkan kolom yang bermasalah, dan tidak membocorkan informasi sensitif.

5.1.1 Ketentuan Teknis Validasi

- Model request dan response didefinisikan menggunakan Pydantic. Field wajib, panjang minimum/maksimum, format email, pola NIK, tipe data, dan nilai enumerasi diperiksa sebelum masuk ke service layer.
- Validasi bisnis dilakukan kembali di service layer dan database, termasuk pemeriksaan keunikan NIK/email, keberadaan referensi wilayah, serta kepemilikan laporan.
- Semua endpoint harus menolak field tambahan yang tidak dikenal apabila field tersebut dapat mengubah data atau hak akses. Nilai dari pengguna tidak boleh dipercaya hanya karena validasi frontend berhasil.
- Response error API menggunakan format yang konsisten, sekurang-kurangnya memuat kode error, pesan, dan daftar field yang bermasalah. Password, token, dan data sensitif tidak boleh ditulis ke log.
- Pengujian validasi mencakup kasus valid, field kosong, batas minimum/maksimum, format salah, data duplikat, akses tanpa izin, unggahan berkas berbahaya, dan percobaan injeksi.

6 Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Kinerja (Performance):** Backend berbasis FastAPI harus mampu menangani minimal 500 permintaan serentak dengan latensi di bawah 200ms.
- **Keamanan (Security):** Endpoint API harus diamankan dengan JWT (JSON Web Tokens). Data pribadi (NIK, password) harus dienkripsi dengan standar industri.
- **Lingkungan Sistem (Environment):** Sistem berjalan di atas server Linux (seperti Ubuntu). Antarmuka web harus kompatibel dengan peramban modern (Chrome, Firefox, Safari).

7 Design System

7.1 Prinsip Desain

- **Aksesibilitas (Accessibility):** Antarmuka dirancang untuk dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai kemampuan, mengikuti standar WCAG 2.1 Level AA.
- **Konsistensi Visual:** Penggunaan palet warna terpadu, tipografi yang konsisten, dan spacing yang terukur di seluruh aplikasi.
- **Kesederhanaan (Simplicity):** Antarmuka memprioritaskan kemudahan penggunaan dengan mengurangi kompleksitas visual dan alur navigasi yang intuitif.
- **Responsivitas:** Desain responsif untuk berbagai ukuran layar (desktop, tablet, mobile).
- **Feedback Visual:** Setiap interaksi pengguna memberikan feedback yang jelas (loading states, error messages, success confirmations).

7.2 Komponen UI

- **Buttons:** Tombol dengan status (default, hover, active, disabled) dengan ukuran dan warna yang konsisten.
- **Forms:** Formulir dengan validasi real-time, label yang jelas, dan pesan error yang informatif.
- **Cards:** Komponen card untuk menampilkan informasi laporan dengan hirarki visual yang jelas.
- **Navigation:** Menu navigasi utama dan breadcrumb untuk memudahkan orientasi pengguna.
- **Modals & Dialogs:** Modal untuk konfirmasi aksi penting dan dialog interaktif lainnya.
- **Data Tables:** Tabel untuk menampilkan daftar laporan dengan fitur sorting, filtering, dan pagination.

7.3 Palet Warna

- **Warna Utama:** Biru profesional (#0066CC) untuk mewakili kepercayaan dan keamanan pemerintah.
- **Warna Sekunder:** Hijau (#28A745) untuk status berhasil, Merah (#DC3545) untuk error/urgent, Kuning (#FFC107) untuk warning.
- **Warna Netral:** Abu-abu untuk background dan teks sekunder, putih untuk background utama.

8 Tech Stack

8.1 Backend

- **Bahasa Pemrograman:** Python 3.10+
- **Web Framework:** FastAPI (async-first framework untuk performa tinggi)
- **Package Manager:** pip dengan virtual environment (venv) atau Poetry

- **Database:** MySQL 8.0+
- **NLP & Machine Learning:**
 - spaCy untuk pemrosesan bahasa alami (Named Entity Recognition, tokenization)
 - scikit-learn untuk text classification dan sentiment analysis
 - VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) dari NLTK untuk analisis sentimen
 - langchain atau LLaMA untuk integrasi chatbot berbasis LLM
- **API Documentation:** Swagger/OpenAPI (built-in dengan FastAPI)
- **Testing:** pytest dengan pytest-asyncio untuk unit testing
- **Logging:** Python logging atau structlog untuk production-grade logging
- **Authentication:** PyJWT untuk implementasi JWT tokens
- **Data Validation:** Pydantic untuk validasi request/response models
- **Environment Management:** python-dotenv untuk konfigurasi environment variables

8.2 Frontend

- **Framework:** React.js 18+ atau Vue.js 3+ untuk single-page application (SPA)
- **Build Tool:** Vite atau Webpack untuk bundling dan optimization
- **Styling:** Tailwind CSS atau Bootstrap 5 untuk styling responsif
- **State Management:** Redux Toolkit (React) atau Pinia (Vue) untuk state management
- **HTTP Client:** Axios atau Fetch API untuk komunikasi dengan backend
- **Form Handling:** React Hook Form atau Formik untuk manajemen form kompleks
- **UI Component Library:** Material-UI, Ant Design, atau Shadcn/ui untuk komponen siap pakai
- **Package Manager:** npm atau yarn

8.3 Infrastructure & DevOps

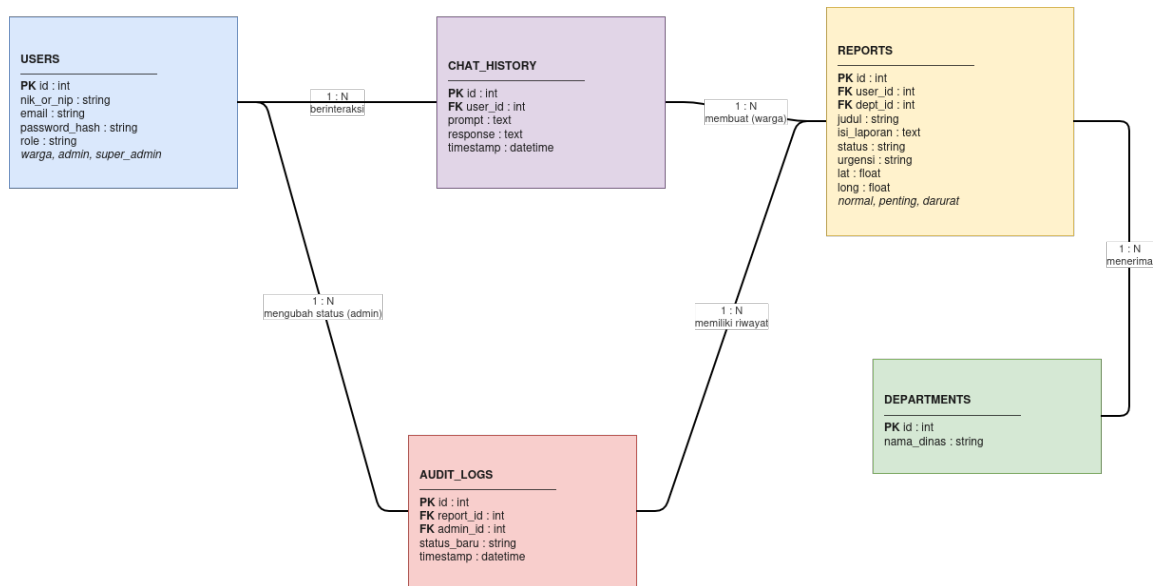
- **Web Server:** Nginx untuk reverse proxy dan load balancing
- **Application Server:** Gunicorn dengan uvicorn workers untuk menjalankan FastAPI
- **Container:** Docker untuk containerization, Docker Compose untuk orchestration lokal
- **CI/CD:** GitHub Actions atau GitLab CI untuk automated testing dan deployment
- **Monitoring:** Prometheus + Grafana untuk performance monitoring
- **Logging:** ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) atau Splunk untuk centralized logging

8.4 Development Tools

- **Version Control:** Git dengan repository di GitHub atau GitLab
- **Code Quality:** pylint, flake8, dan black untuk Python; ESLint dan Prettier untuk JavaScript
- **IDE/Editor:** VS Code, PyCharm, atau WebStorm
- **API Testing:** Postman atau Insomnia untuk manual API testing
- **Database Management:** DBeaver atau MySQL Workbench untuk database administration

8.5 Dependency Packages (Python)

- fastapi==0.104.1
- uvicorn==0.24.0
- sqlalchemy==2.0.23
- pydantic==2.5.0
- pydantic-settings==2.1.0
- python-jose==3.3.0
- python-dotenv==1.0.0
- pymysql==1.1.0 atau pycopg2==2.9.9
- spacy==3.7.2
- scikit-learn==1.3.2
- nltk==3.8.1
- langchain==0.1.0
- pytest==7.4.3
- pytest-asyncio==0.21.1
- pytest-cov==4.1.0
- black==23.12.0
- flake8==6.1.0
- pylint==3.0.3



Gambar 2: Entity Relationship Diagram (ERD) GovSmart

9 Desain Database

9.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

10 Asumsi, Batasan, & Ketergantungan

- **Asumsi:** Target pengguna memiliki literasi digital dasar dan akses internet untuk membuka portal web.
- **Batasan (Constraints):** Kapasitas server untuk memproses model Machine Learning (spacy atau scikit-learn) di backend terbatas, sehingga perlu optimasi **resource**.
- **Ketergantungan (Dependencies):** Keberhasilan penyelesaian laporan bergantung pada keaktifan admin dari instansi pemerintah terkait, bukan sekadar dari sistem itu sendiri.

11 Kriteria Rilis (Release Criteria)

- **Syarat Minimum:** Seluruh alur CRUD (Create, Read, Update, Delete) pelaporan berfungsi 100%. Integrasi **AI layer** dengan FastAPI tidak menyebabkan *bottleneck* pada **database** MySQL.
- **Pengujian (QA):** Telah melewati *User Acceptance Testing* (UAT) dengan skor kelayakan minimal 85% dari *dummy user*, tanpa ada *critical bug* yang tertinggal.

Data/Proses	Aturan Validasi	Respons Jika Tidak Valid
Registrasi warga	NIK wajib 16 digit angka dan tidak boleh terdaftar dua kali; email harus berformat valid dan unik; password minimal 8 karakter serta memuat huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.	Request ditolak dengan status HTTP 422; pengguna diarahkan memperbaiki kolom yang bermasalah.
Login	NIK atau email wajib diisi bersama password; kredensial diperiksa terhadap akun aktif dan password yang telah di-hash.	Status HTTP 401 dengan pesan umum “kredensial tidak valid” tanpa mengungkap apakah akun atau password yang salah.
Laporan pengaduan	Judul wajib 5–100 karakter; isi laporan wajib 20–2.000 karakter; kategori boleh kosong karena dapat diisi oleh AI; lampiran dibatasi pada tipe MIME yang diizinkan dan ukuran maksimal 5 MB per berkas.	Status HTTP 422 untuk data tidak sesuai; berkas berbahaya atau tipe tidak didukung ditolak sebelum disimpan.
Lokasi laporan	Kecamatan dan desa harus berasal dari data wilayah yang tersedia; koordinat, jika dikirim, harus berada pada rentang lintang –90 sampai 90 dan bujur –180 sampai 180.	Status HTTP 422 dan laporan tidak dibuat sampai lokasi diperbaiki.
Chatbot	Pertanyaan wajib berisi 1–500 karakter; input dibersihkan dari HTML/script dan tidak boleh digunakan untuk menyisipkan instruksi sistem atau data pribadi yang tidak diperlukan.	Input dinormalisasi atau ditolak dengan pesan yang aman; sistem tidak menampilkan data di luar hak akses pengguna.
Perubahan status	Hanya admin dinas yang berwenang dapat mengubah status laporan; transisi status harus mengikuti urutan yang ditetapkan dan setiap perubahan dicatat dalam audit log.	Status HTTP 403 untuk akses tanpa hak atau HTTP 409 untuk transisi status yang tidak diperbolehkan.
Registrasi Admin Dinas (Internal)	<i>Endpoint</i> registrasi admin tidak diekspos ke publik. Wajib menggunakan token otorisasi level Super Admin . NIP/ID Pegawai digunakan sebagai pengganti NIK.	Status HTTP 403 Forbidden jika pengguna selain Super Admin mencoba mengakses <i>endpoint</i> ini.